SISTEMA POS — REPORTE DE AUDITORÍA

Diagnóstico del Error en Devolución de Ítems y Auditoría Integral de Flujos (Funcionales y No Funcionales)

ESTADO: AUDITADO

Fecha: 10/11/2026

1. DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ERROR AL DEVOLVER ÍTEMS

Excepción Registrada en Pantalla (SQLSTATE 42S22 - Error 1054)

El error reportado ocurre al presionar el botón de **Devolver Ítem** en la pantalla de Facturas (icono circular naranja). Se despliega el siguiente mensaje:

```
Error al obtener datos de devolución: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'codigo_barra' in 'field list'
(Connection: mysql, Host: ..., Database: default,
SQL: select `id`, `nombre`, `codigo_barra` from `productos` where `productos`.`id` in (2))
```

Causa Raíz Exacta

Archivo responsable:	`app/Http/Controllers/Empresa/FacturaController.php`
Método y línea:	`devolucionDatos(int $id)` — Línea 253
Consulta causante:	`$venta = Venta::with(['detalles.producto:id,nombre,codigo_barra', ...])`

¿Por qué falla la base de datos?

La tabla `productos` en el esquema del sistema **no tiene ninguna columna denominada `codigo_barra`**. El SKU/código primario del producto se llama `codigo_interno`. Los códigos de barra están modelados en una tabla normalizada independiente de relación 1 a N (`producto_codigos_barra`, columna `codigo_barra`) para permitir que un mismo producto tenga múltiples códigos de barras de distintos fabricantes o presentaciones.

Al solicitar la proyección explícita `producto:id,nombre,codigo_barra`, el ORM Eloquent construye la sentencia SQL añadiendo el campo inexistente a la cláusula SELECT, lo que provoca la detención inmediata de la petición con HTTP 500.

Trazabilidad del flujo afectado

1. El usuario ingresa al módulo **Facturas** (`/facturas`).
2. Hace clic en la acción de fila **Devolver ítem** (botón naranja `abrirModalDevolucion(id)`).
3. El archivo `facturas.js` dispara una petición AJAX hacia el endpoint `GET /facturas/{id}/devolucion-datos`.
4. El controlador `FacturaController@devolucionDatos` intenta cargar la relación de productos con la columna errónea.
5. MySQL rechaza la consulta, el controlador devuelve error 500 y la UI muestra la alerta toast de fallo.

Solución Técnica Planificada (Sin tocar código en esta fase)

Modificar en `FacturaController.php` línea 253 la proyección a: `'detalles.producto:id,nombre'` o `'detalles.producto:id,nombre,codigo_interno'`. Cabe destacar que el método ni siquiera utiliza el código de barra para la devolución; únicamente requiere el nombre del producto para presentarlo en el modal de renglones a devolver.

2. ACTUALIZACIÓN DE LAS SKILLS DEL REPOSITORIO

Cumpliendo con tu instrucción, se procedió a actualizar los archivos de conocimiento y especificación arquitectónica del repositorio antes de emitir este informe:

Skill Afectada	Archivo Modificado	Ajuste Realizado
pos-flujos	`references/backlog.md`	Se incorporó la tarea **B-14** en estado PENDIENTE para registrar formalmente la corrección del endpoint `devolucionDatos`.
pos-pantallas	`references/brechas-y-backlog.md`	Se vinculó la tarea **P-10** al estado EN AJUSTE condicionada por la resolución de la tarea B-14.
pos-architecture	`references/dominio-modulos.md`	Se documentó el contrato del esquema de `productos` (uso de `codigo_interno` y relación `codigosBarra`) y se corrigió la referencia del POS precisando que el Cierre Z vive exclusivamente en Cajas y Turnos.

3. DETALLE INTEGRAL DE FUNCIONES POR MÓDULO (FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES)

MÓDULO 1: FACTURACIÓN Y VENTAS (PUNTO DE VENTA Y FACTURAS)

Propósito: Ciclo comercial completo desde la prospección/preventa hasta la emisión fiscal, reimpresión, devoluciones y anulación.

Acción / Función	Flujo Funcional	Requisitos No Funcionales
POS: Armado y Escaneo	Búsqueda en tiempo real por escaneo de barras, SKU, seriales de productos o NIV de motos. Selección de almacén. Cálculo de precios detal/mayor con IVA.	Validación de stock en almacén; bloqueo de venta bajo costo sin autorización; consulta filtrada por `empresa_id`.
POS: Preventas (Ventas en Espera)	Guardado temporal del carrito sin afectar inventario ni dinero. Recuperación rápida en caja para facturar. Eliminación al cobrar.	Propiedad del registro: El vendedor solo ve y elimina las suyas. El cajero/admin ve todas las de la empresa. No genera correlativo.
POS: Cobro y Facturación	Cobro multimoneda (USD y VES) combinado. Emisión de ticket térmico o formato carta. Soporte de contado y crédito. Asignación obligatoria de turno.	**Atomicidad:** `DB::transaction`. Correlativo atómico con cerrojo pesimista (`secuencias`). Registro automático de vuelto como egreso en `caja_movimientos`. Bloqueo `lockForUpdate` en seriales/motos.
Facturas: Anulación	Anulación de facturas completadas o con devolución parcial. Exige motivo ≥ 5 caracteres. Reintegra stock a almacenes. Sello "ANULADA".	**Inmutabilidad:** La factura no se borra. Emite egreso por reintegro en el turno actual (no altera turnos pasados). Anula CXC a saldo 0. Comisión pasa a 0.
Facturas: Devolución	Devolución parcial o total de ítems no devueltos previamente. Reembolso con método de pago o nota de crédito. Reintegro de stock en Kardex.	Reembolso proporcional al valor neto facturado (descontando IVA y descuentos aplicados). Amortiza primero la deuda si tiene CXC pendiente. Recalcula comisión.

MÓDULO 2: CAJAS Y TURNOS

Propósito: Control del efectivo físico y medios electrónicos, sesiones de cajero y cuadre del dinero de la empresa.

Acción / Función	Flujo Funcional	Requisitos No Funcionales
Apertura de Turno	Asignación de usuario cajero activo y registro de fondos iniciales en USD y Bolívares.	Regla de oro: Máximo 1 turno abierto por caja física y 1 turno abierto por cajero. Requiere permiso `cajas.aperturar`.
Movimientos Menores	Registro de ingresos y egresos de dinero no asociados a ventas directas (gastos menores, cambio, aportes).	Libro único `caja_movimientos`. Asocia usuario, turno, método, moneda, monto USD/Bs y comprobante. No permite egresos superiores al efectivo en caja.
Corte X (Parcial)	Auditoría en vivo de operaciones, desglose de ventas por método/moneda, cobros y reembolsos sin cerrar la caja.	Solo lectura. El cajero solo puede consultar su turno; el administrador puede consultar cualquier turno abierto.
Cierre Z (Fin de Turno)	Conteo físico final de efectivo en USD y Bs. Comparación contra el saldo esperado del sistema y cálculo de Sobrante / Faltante / Exacto.	**Cierre a ciegas (D7):** El cajero declara el dinero sin ver el monto esperado del sistema. El administrador puede auditar y ver el esperado. Cierre inmutable.

MÓDULO 3: VENDEDORES Y COMISIONES

Propósito: Gestión del equipo comercial, atribución de ventas, cálculo y liquidación de comisiones ganadas.

Acción / Función	Flujo Funcional	Requisitos No Funcionales
Catálogo y Rol Vendedor	Registro de asesores y vinculación opcional a usuarios del sistema. Asignación del rol "Vendedor" desde la interfaz.	**Vendedor = Solo Preventa (D1):** No puede facturar, cobrar ni anular. Unicidad 1 a 1 entre usuario y vendedor por empresa.
Devengo de Comisión	Cálculo automático de la comisión al emitir la factura según el porcentaje asignado al vendedor.	**Congelamiento al facturar (D2):** Base de cálculo: `subtotal_neto` (sin IVA). No depende del cobro (aplica también a ventas a crédito).
Liquidación de Comisiones	Corte periódico de comisiones acumuladas. Generación de orden de liquidación y cambio de estado a "pagada".	Operación inmutable. Opción de emitir egreso en caja si se paga en efectivo en el acto. Ajustes posteriores por devoluciones se trasladan al siguiente corte.

MÓDULO 4 Y 5: CUENTAS POR COBRAR (CXC) Y CUENTAS POR PAGAR (CXP)

Propósito: Administración de cartera de clientes (créditos otorgados) y compromisos comerciales con proveedores.

Acción / Función	Flujo Funcional	Requisitos No Funcionales
CXC: Créditos y Abonos	Nace automáticamente al emitir factura a crédito. Soporta abonos a factura individual o abono global al cliente con multimoneda y comprobante.	**Obligatoriedad de turno:** El cobro exige turno abierto para ingresar el dinero. Actualización simultánea de saldo en CXC y en Factura. Bloqueo de sobrepagos.
CXP: Deudas y Compras	Nace automáticamente de una recepción de mercancía o motos a crédito. Consulta de saldos por proveedor y vencimientos.	Control riguroso de deudas comerciales por empresa. No permite editar ni alterar los montos de compras asentadas.
CXP: Abono FIFO Proveedores	Abono a factura específica o amortización masiva de deudas del proveedor distribuyendo el pago en cascada.	**Algoritmo FIFO estricto:** Amortiza y cancela obligatoriamente las facturas más antiguas primero con cerrojo pesimista (`FOR UPDATE`).

MÓDULO 6: INVENTARIO, MOTOS Y KARDEX

Propósito: Trazabilidad física y valorada de existencias, seriales de productos, lotes de motos y traslados.

Acción / Función	Flujo Funcional	Requisitos No Funcionales
Recepción de Mercancía / Motos	Wizard de compra bimonetario. Registro de costos, fletes, márgenes detal/mayorista y generación de seriales individuales o NIV/VIN.	Genera asiento inmutable `entrada_recepcion` en Kardex. Seriales nacen en estado `disponible`. Borradores sincronizados con debounce.
Traslados entre Almacenes	Reubicación física de productos y motos entre tiendas, bodegas o depósitos de la empresa.	Doble asiento en Kardex (`traslado_salida` en origen y `traslado_entrada` en destino). Actualiza la ubicación física del serial con `lockForUpdate`.
Ajustes de Inventario	Corrección de existencias por mermas, daños o conteo físico periódico.	Genera movimientos `ajuste_positivo` o `ajuste_negativo`. Prohibido editar el stock directamente en tablas maestras.
Libro Mayor Kardex	Bitácora histórica valorada de cada unidad que entra o sale de la empresa.	**Inmutabilidad absoluta:** Tabla Kardex de solo inserción (sin `UPDATE` ni `DELETE`). Excepción inmediata si el stock es insuficiente.

MÓDULO 7 Y 8: REPORTES Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Propósito: Inteligencia de negocios, auditoría financiera, seguridad y arquitectura multi-empresa.

Acción / Función	Flujo Funcional	Requisitos No Funcionales
Centro de Reportes	Generación de reportes de Ventas, Ingresos, Rentabilidad (margen $ y %), Cartera, Flujo de Caja, Cuadre Diario y Libro de Ventas en PDF y CSV.	**Fuente única de Venta Neta:** Todas las consultas ejecutan `VentaNetaQuery` (Ventas válidas ? Devoluciones). Segregación de permisos financieros vs inventario.
Empresas y Multi-Tenancy	Gestión de empresas o sedes matrices. Flags de activación `maneja_motos` y `maneja_vendedores`.	Aislamiento total: Todas las consultas acotan obligatoriamente por `empresa_id`. Clientes y Métodos de Pago son las únicas entidades globales (D4).
Usuarios y Permisos	CRUD de operadores, administradores y vendedores. Asignación granular de módulos y empresas autorizadas.	SuperAdmin invisible para administradores locales. Middleware individual por ruta (`permission:modulo.accion`) y botones protegidos con directiva `@can`.

Conclusión del Estado Actual

El flujo arquitectónico del sistema es sólido, robusto y está completamente blindado bajo transacciones ACID y cerrojos pesimistas. El fallo visualizado en pantalla corresponde exclusivamente a una proyección errónea de columna en el endpoint de consulta del modal de devoluciones (`codigo_barra` en lugar de `codigo_interno`). Una vez autorices la aplicación de la corrección de código, el flujo de devoluciones quedará 100% operativo sin alterar ninguna otra pieza del sistema.